(iv) தற்சுட்டு அல்லாமல் சமச்சீர் மற்றும் கடப்பு தொடர்பு.

(v) சமச்சீர் மற்றும் கடப்பு அல்லாமல் தற்சுட்டு தொடர்பு.

(vi) சமச்சீர் அல்லாமல் தற்சுட்டு மற்றும் கடப்பு தொடர்பு.

(vii) கடப்பு அல்லாமல் தற்சுட்டு மற்றும் சமச்சீர் தொடர்பு,

(viii) தற்சுட்டு , சமச்சீர் மற்றும் கடப்பு தொடர்பு.

**தீர்வு**

(i) $(1, 2)$ என்ற உறுப்பின் மூலம் "சமச்சீர் அல்ல" என உருவாக்கப் பயன்படுத்துவோம். மேலும் $\{(1, 2)\}$ என்ற தொடர்பு, வரையறையின்படி கடப்பு ஆகும். $(2, 3)$ ஐ சேர்த்து, $(1, 3)$ஐ நீக்கினால் தொடர்பானது கடப்பு அல்ல. எனவே தொடர்பு $\{(1,2),(2,3)\}$ என்பது தற்சுட்டு அல்ல, சமச்சீர் அல்ல மற்றும் கடப்பும் அல்ல. இதே போன்று பல உதாரணங்கள் கொடுக்க இயலும்.

(ii) வரையறையின் படி, தொடர்பு $\{(1, 2)\}$ என்பது கடப்பு தொடர்பாகவும் அதே நேரத்தில், தற்சுட்டு மற்றும் சமச்சீர் அல்லாமலும் உள்ளதை அறிவோம்.

(iii) $(1, 2)$ என்ற உறுப்போடு தொடங்குவோம். நமக்குச் சமச்சீர் தேவை என்பதால் $(2, 1)$ என்ற உறுப்பினைச் சேர்க்க வேண்டும். இந்நிலையில் $(1, 1), (2, 2)$ ஆகிய உறுப்புகள் இல்லாமையால் தொடர்பானது கடப்பும் அல்ல, தற்சுட்டும் அல்ல. இதனால் $\{(1,2),(2,1)\}$ என்பது தற்சுட்டும் அல்ல, கடப்பும் அல்ல. ஆனால் இது சமச்சீர் ஆகும்.

(iv) மேல் விவாதிக்கப்பட்ட தொடர்பில் $(1, 1)$ மற்றும் $(2, 2)$ என்ற உறுப்புகளைச் சேர்த்தால் அது கடப்பாக மாறும். எனவே, $\{(1, 2), (2, 1), (1, 1), (2, 2)\}$ என்பது தற்சுட்டு அல்ல ஆனால் சமச்சீர் மற்றும் கடப்பு தொடர்பாகும்.

(v) $\{0, 1, 2, 3\}$ -ல் அமைந்த தொடர்பானது தற்சுட்டாக இருக்க வேண்டுமெனில் $(0, 0), (1, 1), (2,2), (3, 3)$ என்ற உறுப்புகள் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் இது சமச்சீர் மற்றும் கடப்புத் தொடர்பாகவும் அமையும். எனவே, (i) இல் சேர்த்தது போல் $(1, 2)$ மற்றும் $(2, 3)$ சேர்த்தால் தேவை பூர்த்தியாகிவிடும். ஆகவே, $\{(0, 0), (1, 1),(2, 2),(3, 3),(1, 2),(2, 3)\}$ என்பது தற்சுட்டாகும், ஆனால் சமச்சீர் மற்றும் கடப்பு அல்ல.

(vi) மேற்கண்ட முறையையே கடைப்பிடித்தால் $\{(0, 0),(1, 1), (2, 2),(3, 3),(1, 2)\}$ என்பது தற்சுட்டு ஆகும், கடப்பு ஆகும் ஆனால் சமச்சீர் அல்ல.

(vii) இதே போன்று $\{(0, 0),(1, 1),(2, 2),(3, 3), (1, 2),(2, 3),(2, 1), (3, 2)\}$ என்பது தற்சுட்டு மற்றும் சமச்சீர் ஆகும் ஆனால் கடப்பு அல்ல.

(viii) $\{(0,0),(1,1),(2,2),(3,3)\}$ என்பது தற்சுட்டு, சமச்சீர் மற்றும் கடப்பு ஆகும்.

**எடுத்துக்காட்டு 1.13** $\mathbb{Z}$ என்ற கணத்தில், $m - n$ என்பது $12$ -ன் மடங்காக இருந்தால் தொடர்பு $mRn$ என வரையறுக்கப்படுகிறது எனில், $R$ ஒரு சமானத் தொடர்பு என நிரூபிக்க.

**தீர்வு**

$m - m = 0$ என்பதால், $0 = 0 \times 12$ என எழுதுவதன்மூலம் பூஜ்ஜியமும் $12$ -ன் மடங்கு என்பது உண்மை. ஆகவே $mRm$ என்பது எல்லா $m \in Z$ -க்கும் பொருந்தும். எனவே, $\mathbb{R}$ தற்சுட்டாகும்.



XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 23 11/11/2024 12:12:49